

PRÁCTICA DE LABORATORIO

VPN Site-to-Site IPsec

FortiGate (GUI) ⇔ Cisco c7200 a través de un ISP simulado en GNS3

Estudiante: Yuleidy Barrientos

Matrícula: 2022-0949

Asignatura: Seguridad de redes

Profesor: Jonathan Rondon

Fecha: 6 de octubre de 2026

Contenido

1. Propósito del laboratorio	3
1.1 Objetivos	3
1.2 Requisitos de la práctica y cumplimiento	3
1.3 Herramientas utilizadas	3
2. Diseño de la red	5
2.1 Diagrama de topología.....	5
2.2 Plan de direccionamiento (matrícula 2022-0949)	6
2.3 Parámetros de la VPN IPsec	6
3. Configuración	7
3.1 FortiGate (GUI).....	7
3.2 Switch SW-1 (VLAN 10)	9
3.3 ISP (Cisco c7200)	10
3.4 R1 (Cisco c7200): red y NAT	10
3.5 R1: VPN IPsec	10
3.6 Servidor web HTTPS y cliente Webterm	11
4. Pruebas y verificación	12
4.1 DHCP en la VLAN 10	12
4.2 NAT hacia internet	13
4.3 Situación sin VPN	13
4.4 VPN activa	14
4.5 Acceso HTTPS al servidor web	15
4.6 Comprobación: la comunicación solo fluye con la VPN activa	16
5. Problemas encontrados y soluciones	18
6. Conclusiones	19
Anexo A. Comandos de verificación	20

1. Propósito del laboratorio

El propósito de esta práctica es diseñar, implementar y verificar una **VPN Site-to-Site IPsec** entre dos sitios de una empresa que se comunican a través de un proveedor de internet (ISP). El Sitio A (usuarios) está protegido por un **FortiGate**, configurado y demostrado completamente por **interfaz gráfica (GUI)**, y el Sitio B (servidor web) por un **router Cisco**.

El laboratorio demuestra que el usuario puede comunicarse con el servidor web **únicamente cuando el túnel VPN está activo**: el ISP solo conoce las IPs públicas, por lo que las redes privadas de ambos sitios no son alcanzables por internet sin la VPN.

1.1 Objetivos

- Comunicar al usuario (VLAN 10) con el servidor web HTTPS a través del enlace VPN.
- Comprobar que la comunicación solo fluye cuando la VPN está activa.
- Configurar redes, NAT y VPN Site-to-Site en el FortiGate (GUI) y en el equipo Cisco.
- Proveer direccionamiento dinámico (DHCP) a los usuarios en la VLAN 10.
- Realizar traceroute desde el usuario hacia el servidor.
- Utilizar un direccionamiento IP basado en la matrícula **20220949**.

1.2 Requisitos de la práctica y cumplimiento

Elemento	Requisito	Implementación
FortiGate	Red, NAT y VPN Site-to-Site por GUI	FortiGate-VM 7.0.9: VLAN 10, DHCP, ruta, política con NAT y VPN IPsec (VPN-R1)
Equipo de red	Red, NAT y VPN Site-to-Site (preferible Cisco)	Cisco c7200 (IOS 15.2): NAT overload con exclusión y crypto map
ISP	IPs públicas	Cisco c7200 con 20.22.9.48/30 y 20.22.9.52/30
Servidor web	HTTPS en una red /28	Contenedor Docker en 172.22.9.10/28, HTTPS puerto 8443
Usuarios	Red /25, VLAN 10, DHCP, traceroute	10.22.9.0/25, VLAN 10, DHCP en el FortiGate, PC1 y Webterm

1.3 Herramientas utilizadas

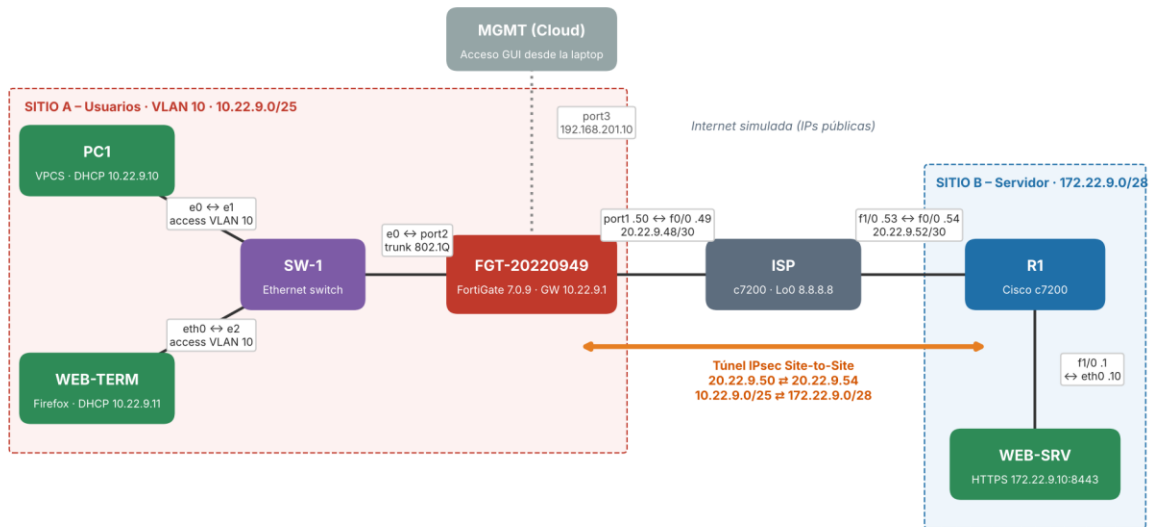
Herramienta	Uso
VMware Workstation Pro 26H1	Hipervisor para la GNS3 VM (virtualización anidada VT-x)
GNS3 2.2.61 + GNS3 VM	Emulación de la topología
FortiGate-VM64-KVM 7.0.9	Firewall del Sitio A (licencia de evaluación)
Cisco c7200 (c7200-adventerprisek9-mz.152-4.S6)	Router R1 e ISP (Dynamips)

Herramienta	Uso
Ethernet switch de GNS3	Switch de acceso con VLAN 10 y trunk 802.1Q
VPCS	Cliente PC1 (DHCP, ping, traceroute)
Docker mendhak/http-https-echo	Servidor web HTTPS
Docker gns3/webterm + TightVNC	Navegador Firefox del usuario para probar HTTPS

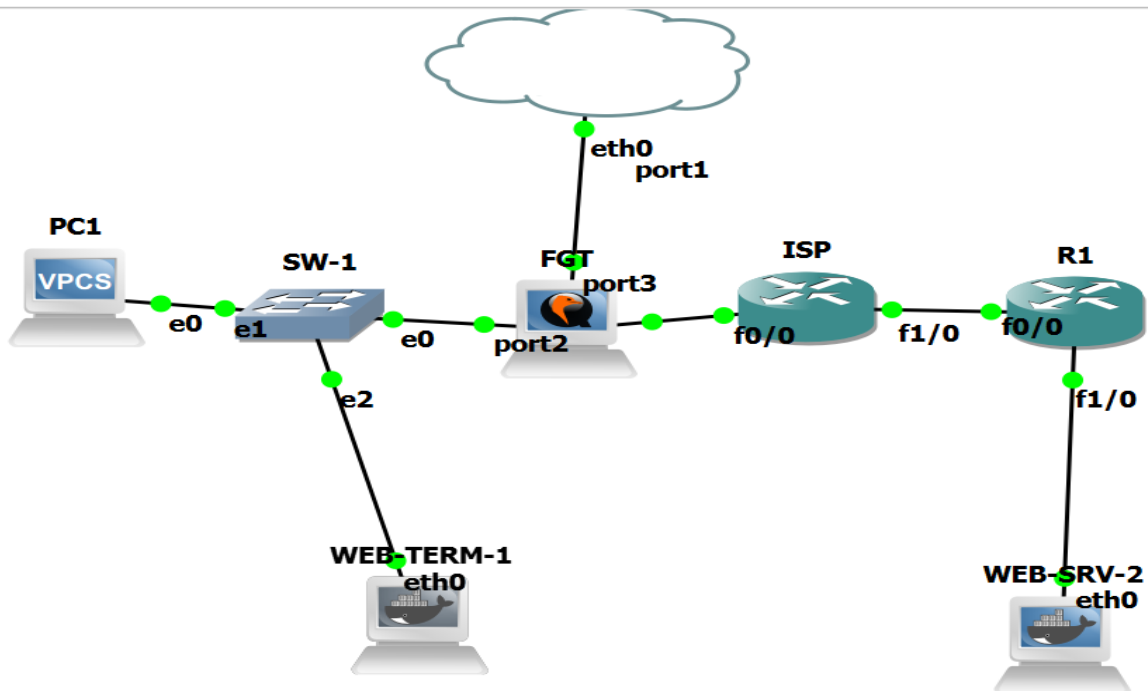
2. Diseño de la red

2.1 Diagrama de topología

El siguiente diagrama muestra los dos sitios, el ISP intermedio y el túnel IPsec. El Sitio A agrupa a los usuarios en la VLAN 10 detrás del FortiGate; el Sitio B contiene el servidor web detrás de R1.



La topología implementada en GNS3 es la siguiente:



2.2 Plan de direccionamiento (matrícula 2022-0949)

La matrícula se interpreta como **20.22.09.49**. Las IPs públicas incluyen la matrícula de forma literal (20.22.9.49) y las redes privadas usan los valores 22 y 9.

Segmento	Red	Direcciones	Equipo / interfaz
Usuarios (VLAN 10)	10.22.9.0/25	GW 10.22.9.1 · DHCP .10 – .100	FortiGate VLAN10 (sobre port2)
Servidor web	172.22.9.0/28	GW 172.22.9.1 · Servidor 172.22.9.10	R1 Fa1/0
WAN FortiGate – ISP	20.22.9.48/30	ISP .49 · FortiGate .50	FGT port1 / ISP Fa0/0
WAN R1 – ISP	20.22.9.52/30	ISP .53 · R1 .54	ISP Fa1/0 / R1 Fa0/0
"Internet" simulada	8.8.8.8/32	Loopback0 del ISP	ISP Lo0
Gestión FortiGate	192.168.201.0/24	FortiGate 192.168.201.10	port3 → Cloud (GNS3 VM eth0)

2.3 Parámetros de la VPN IPsec

Parámetro	FortiGate (VPN-R1)	Cisco R1 (CMAP-FGT)
Peer remoto	20.22.9.54 (port1)	20.22.9.50 (Fa0/0)
IKE	Versión 1, Main mode	ISAKMP policy 10
Autenticación	Pre-shared key	pre-share (misma clave)
Fase 1	DES · SHA1 · DH 14 · 86400 s	encr des · hash sha · group 14
Fase 2	DES · SHA1 · PFS DH 14 · 3600 s	esp-des esp-sha-hmac · pfs group14
Tráfico protegido	10.22.9.0/25 → 172.22.9.0/28	172.22.9.0/28 → 10.22.9.0/25

Nota: se utilizó DES porque la licencia de evaluación del FortiGate-VM solo permite cifrado bajo (low-encryption). En un entorno de producción se recomienda AES-256 con SHA-256.

3. Configuración

3.1 FortiGate (GUI)

El único comando por consola fue la IP de gestión de port3, necesaria para acceder a la GUI desde la laptop. Toda la configuración restante se realizó por la interfaz gráfica.

```
config system interface
edit port3
set mode static
set ip 192.168.201.10 255.255.255.0
set allowaccess ping https http ssh
next
end
```

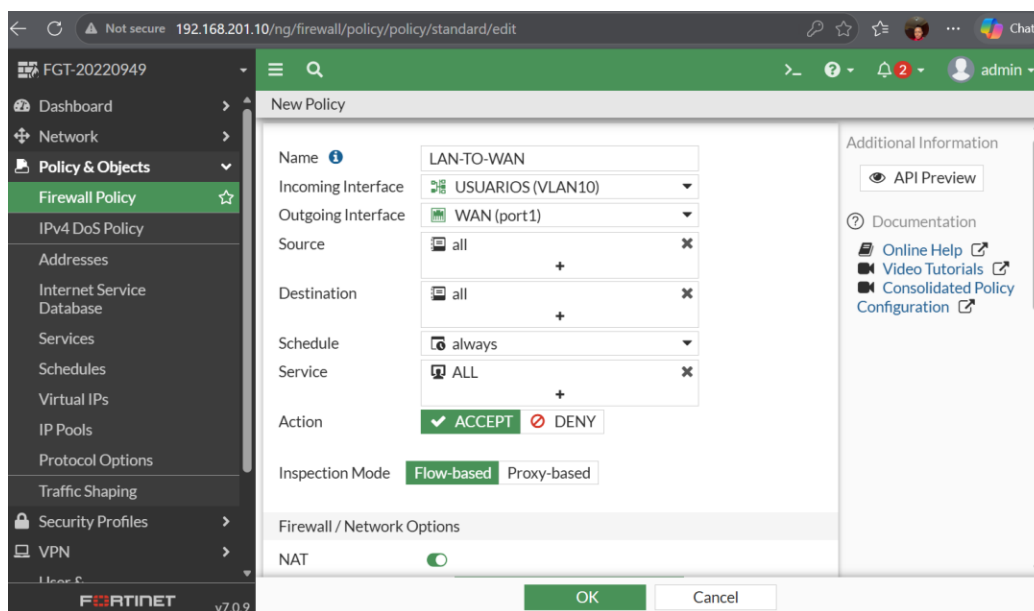
a) Interfaces

Interfaz	Alias / Rol	Dirección	Acceso administrativo
port1	WAN · Rol WAN	20.22.9.50/30	PING
port2	Troncal hacia SW-1	Sin IP	—
VLAN10 (VLAN ID 10 sobre port2)	USUARIOS · Rol LAN	10.22.9.1/25	PING
port3	MGMT	192.168.201.10/24	PING, HTTPS, HTTP, SSH

En la interfaz **VLAN10** se habilitó el **servidor DHCP** con el rango 10.22.9.10 – 10.22.9.100, máscara 255.255.255.128 y gateway igual a la IP de la interfaz.

b) Ruta por defecto y NAT hacia internet

Se creó la ruta estática 0.0.0.0/0 con gateway 20.22.9.49 por port1, y la política **LAN-TO-WAN** (VLAN10 → WAN) con NAT usando la IP de la interfaz de salida.



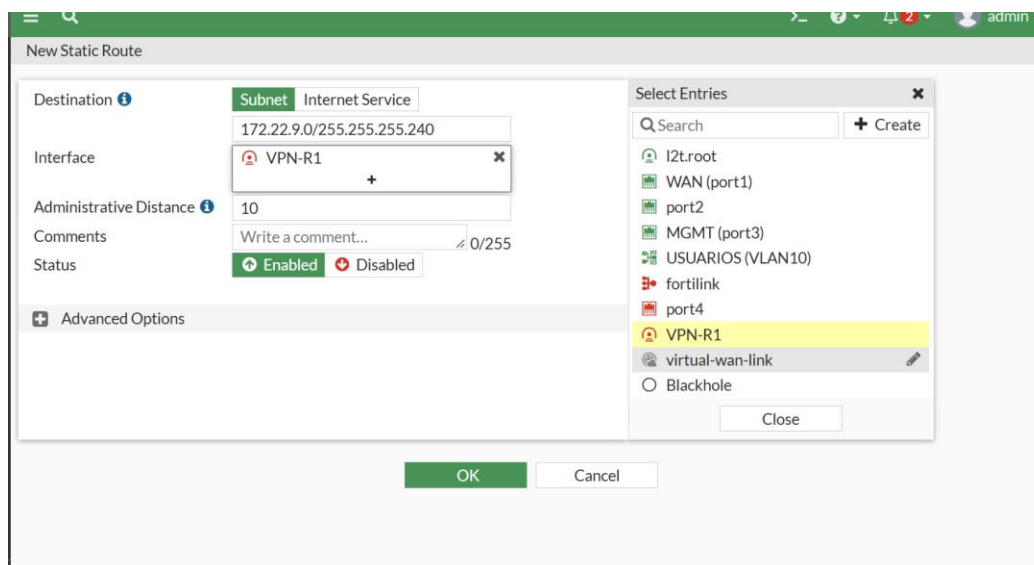
c) VPN IPsec Site-to-Site (VPN → IPsec Wizard → Custom)

Se creó el túnel **VPN-R1** con gateway remoto 20.22.9.54 por port1, IKEv1 en Main mode y clave precompartida. En la fase 1 se dejó una sola propuesta, DES/SHA1, con grupo DH 14 y tiempo de vida de 86400 s (ver tabla de la sección 2.3).

En la fase 2 se definieron los selectores 10.22.9.0/25 (local) y 172.22.9.0/28 (remoto), propuesta DES/SHA1, PFS con DH 14, Auto-negotiate y tiempo de vida de 3600 s.

d) Rutas hacia el Sitio B

- **172.22.9.0/28 por la interfaz VPN-R1** (distancia 10): envía el tráfico del servidor por el túnel.
- **172.22.9.0/28 a Blackhole** (distancia 254): si el túnel cae, el tráfico se descarta en lugar de salir sin cifrar por internet.



e) Políticas de firewall para la VPN

Se crearon dos políticas **sin NAT**, para que el servidor vea la IP real del usuario: **LAN-TO-VPN** (VLAN10 → VPN-R1) y **VPN-TO-LAN** (VPN-R1 → VLAN10).

Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log	Bytes
USUARIOS (VLAN10) → VPN-R1 1									
LAN-TO-VPN	all	all	always	ALL	✓ ACCEPT	✗ Disabled	SSL no-inspection	UTM	0 B
USUARIOS (VLAN10) → WAN (port1) 1									
LAN-TO-WAN	all	all	always	ALL	✓ ACCEPT	✓ Enabled	SSL no-inspection	UTM	1.12 kB
VPN-R1 → USUARIOS (VLAN10) 1									
VPN-TO-LAN	all	all	always	ALL	✓ ACCEPT	✗ Disabled	SSL no-inspection	UTM	0 B
Implicit 1									

3.2 Switch SW-1 (VLAN 10)

Puerto	Conectado a	Tipo	VLAN
Ethernet0	FortiGate port2	dot1q (trunk)	1 (nativa)
Ethernet1	PC1	access	10
Ethernet2	WEB-TERM	access	10

3.3 ISP (Cisco c7200)

El ISP solo conoce sus redes públicas. **No tiene rutas** hacia 10.22.9.0/25 ni 172.22.9.0/28, de modo que las redes privadas solo se alcanzan por la VPN. La Loopback0 (8.8.8.8) simula internet para probar el NAT.

```
hostname ISP
no ip domain-lookup
interface FastEthernet0/0
  description Hacia-FGT
  ip address 20.22.9.49 255.255.255.252
  no shutdown
interface FastEthernet1/0
  description Hacia-R1
  ip address 20.22.9.53 255.255.255.252
  no shutdown
interface Loopback0
  description Internet-simulada
  ip address 8.8.8.8 255.255.255.255
```

3.4 R1 (Cisco c7200): red y NAT

La ACL **NAT-SALIDA** excluye del NAT el tráfico hacia la red de usuarios (línea deny), ya que ese tráfico debe viajar por la VPN con sus IPs privadas.

```
hostname R1
no ip domain-lookup
interface FastEthernet0/0
  description Hacia-ISP
  ip address 20.22.9.54 255.255.255.252
  ip nat outside
  no shutdown
interface FastEthernet1/0
  description LAN-Servidor
  ip address 172.22.9.1 255.255.255.240
  ip nat inside
  no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.22.9.53
ip access-list extended NAT-SALIDA
  deny ip 172.22.9.0 0.0.0.15 10.22.9.0 0.0.0.127
  permit ip 172.22.9.0 0.0.0.15 any
ip nat inside source list NAT-SALIDA interface FastEthernet0/0 overload
```

3.5 R1: VPN IPsec

```
crypto isakmp policy 10
  encr des
  hash sha
  authentication pre-share
  group 14
  lifetime 86400
crypto isakmp key ***** address 20.22.9.50
crypto ipsec transform-set TS-FGT esp-des esp-sha-hmac
  mode tunnel
ip access-list extended VPN-FGT
  permit ip 172.22.9.0 0.0.0.15 10.22.9.0 0.0.0.127
crypto map CMAP-FGT 10 ipsec-isakmp
  set peer 20.22.9.50
  set transform-set TS-FGT
  set pfs group14
```

```
set security-association lifetime seconds 3600
match address VPN-FGT
interface FastEthernet0/0
crypto map CMAP-FGT
```

3.6 Servidor web HTTPS y cliente Webterm

El servidor web es un contenedor Docker (**mendhak/http-https-echo**) con certificado autofirmado, que atiende HTTPS en el puerto **8443**. Su red se configuró de forma estática:

 WEB-SRV-2 interfaces

```
auto eth0
iface eth0 inet static
address 172.22.9.10
netmask 255.255.255.240
gateway 172.22.9.1
```

El cliente **WEB-TERM** (Docker gns3/webterm, con Firefox) se conectó al puerto Ethernet2 de SW-1 en la VLAN 10 y obtiene su IP por DHCP (iface eth0 inet dhcp).

4. Pruebas y verificación

4.1 DHCP en la VLAN 10

PC1 obtuvo la dirección **10.22.9.10/25** con gateway 10.22.9.1 y alcanza al FortiGate.

```

PC1 - PuTTY
Press '?' to get help.
Executing the startup file

PC1> IP DHCP
Bad command: "IP DHCP". Use ? for help.

PC1> ipdhcp
Bad command: "ipdhcp". Use ? for help.

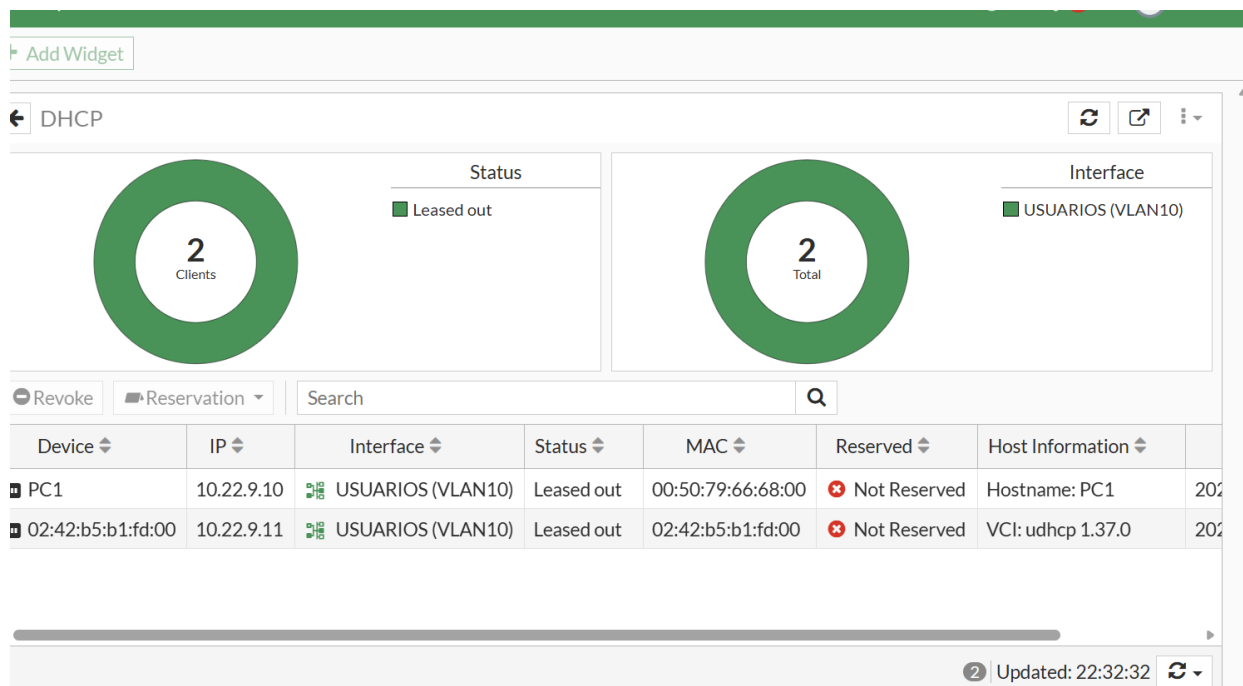
PC1> ip dhcp
DORA IP 10.22.9.10/25 GW 10.22.9.1

PC1> ping 10.22.9.1
84 bytes from 10.22.9.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=0.953 ms
84 bytes from 10.22.9.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=1.203 ms
84 bytes from 10.22.9.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=0.797 ms
84 bytes from 10.22.9.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=0.755 ms
84 bytes from 10.22.9.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=1.494 ms

PC1>

```

El monitor DHCP del FortiGate muestra los dos clientes de la VLAN 10: PC1 (10.22.9.10) y WEB-TERM (10.22.9.11).



4.2 NAT hacia internet

PC1 alcanza 8.8.8.8 aunque el ISP no conoce la red 10.22.9.0/25: el FortiGate traduce la IP del usuario a 20.22.9.50.

```

PC1 - PuTTY
DORA IP 10.22.9.10/25 GW 10.22.9.1

PC1> ping 10.22.9.1

84 bytes from 10.22.9.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=0.953 ms
84 bytes from 10.22.9.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=1.203 ms
84 bytes from 10.22.9.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=0.797 ms
84 bytes from 10.22.9.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=0.755 ms
84 bytes from 10.22.9.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=1.494 ms

PC1> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=254 time=33.618 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=254 time=15.856 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=254 time=21.418 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=254 time=20.562 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=254 time=19.875 ms

PC1> trace 8.8.8.8
trace to 8.8.8.8, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.22.9.1  1.083 ms  0.603 ms  0.443 ms
 2  *20.22.9.49  13.697 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

PC1>

```

4.3 Situación sin VPN

Antes de configurar la VPN, R1 alcanza internet (8.8.8.8) y la IP pública del FortiGate, pero **no** la red de usuarios (UUUUU = destino inalcanzable): no existe camino entre las redes privadas sin el túnel.

```

R1
confirm]
building configuration...
OK]
l#ping 8.8.8.8
type escape sequence to abort.
ending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
!!!!
success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 44/47/48 ms
l#ping 20.22.9.50
type escape sequence to abort.
ending 5, 100-byte ICMP Echos to 20.22.9.50, timeout is 2 seconds:
!!!!
success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 68/72/76 ms
l#ping 10.22.9.10
type escape sequence to abort.
ending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.22.9.10, timeout is 2 seconds:
UUUUU
success rate is 0 percent (0/5)
l#ping 10.22.9.10
type escape sequence to abort.
ending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.22.9.10, timeout is 2 seconds:
UUUUU
success rate is 0 percent (0/5)
l#

```

4.4 VPN activa

Con el túnel establecido, PC1 llega al servidor 172.22.9.10. El TTL=62 indica que el paquete atravesó dos routers (FortiGate y R1); el ISP no decrementa el TTL interno porque solo transporta el paquete cifrado (ESP).

```
PC1 - PuTTY
84 bytes from 10.22.9.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=1.494 ms

PC1> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=254 time=33.618 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=254 time=15.856 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=254 time=21.418 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=254 time=20.562 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=254 time=19.875 ms

PC1> trace 8.8.8.8
trace to 8.8.8.8, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1 10.22.9.1 1.083 ms 0.603 ms 0.443 ms
 2 *20.22.9.49 13.697 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

PC1> ping 172.22.9.10

84 bytes from 172.22.9.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=162.446 ms
84 bytes from 172.22.9.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=76.132 ms
84 bytes from 172.22.9.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=85.198 ms
84 bytes from 172.22.9.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=107.214 ms
84 bytes from 172.22.9.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=116.738 ms

PC1> █
Building configuration...
[OK]
```

Traceroute del usuario hacia el servidor

```
1 10.22.9.1 2.380 ms 0.996 ms 1.975 ms
2 * * *
3 *172.22.9.10 134.093 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

PC1> trace 172.22.9.10
trace to 172.22.9.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1 10.22.9.1 1.615 ms 0.866 ms 0.704 ms
 2 * * *
 3 *172.22.9.10 124.877 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

PC1> █
Building configuration...
[OK]
```

Salto 2 (* * *): R1 responde al traceroute con su IP pública (20.22.9.54). Ese tráfico no coincide con los selectores de la VPN, sale por internet y el ISP lo descarta por no tener ruta a 10.22.9.0/25. Esto confirma que solo el tráfico entre 10.22.9.0/25 y 172.22.9.0/28 atraviesa el túne**

Estado del túnel en R1

La fase 1 se encuentra establecida:

```
R1#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
20.22.9.54   20.22.9.50   QM_IDLE        1001 ACTIVE
```

La fase 2 muestra las SA de entrada y salida activas con la transformación esp-des esp-sha-hmac:

```

PC1 - PuTTY
R1
inbound esp sas:
  spi: 0xF08BD27D(4035695229)
  transform: esp-des esp-sha-hmac ,
  in use settings ={Tunnel, }
  conn id: 1, flow_id: 1, sibling_flags 80000040, crypto map: CMAP-FGT
  sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4192546/3377)
  IV size: 8 bytes
  replay detection support: Y
  Status: ACTIVE (ACTIVE)

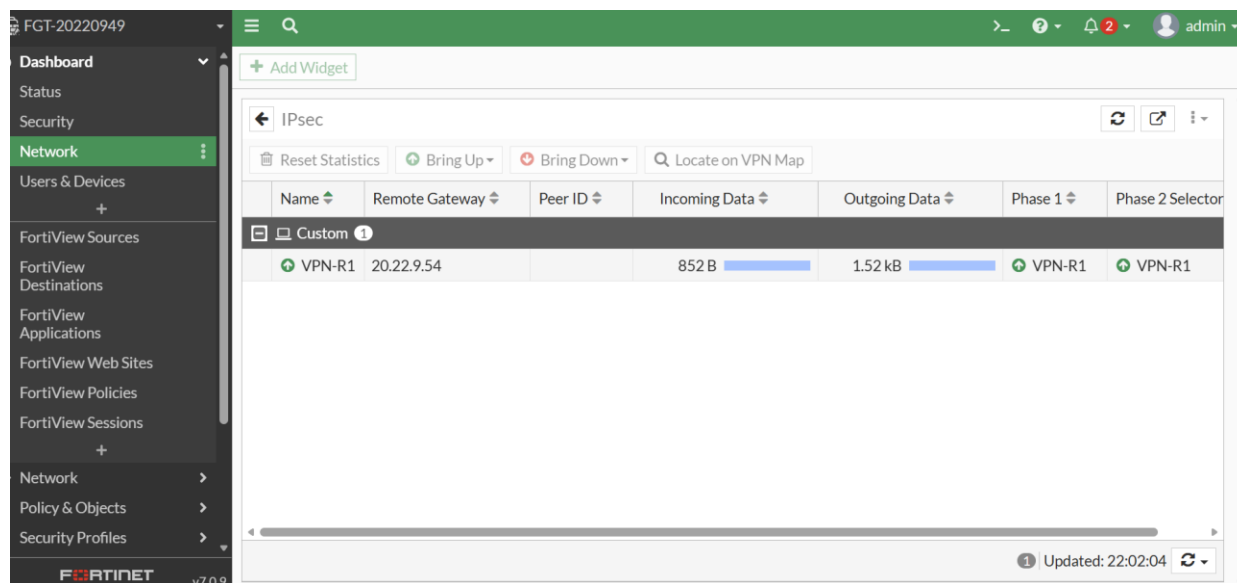
inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:
  spi: 0xFE7793F1(4269249521)
  transform: esp-des esp-sha-hmac ,
  in use settings ={Tunnel, }
  conn id: 2, flow_id: 2, sibling_flags 80000040, crypto map: CMAP-FGT
  sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4192547/3377)
  IV size: 8 bytes
  replay detection support: Y
  Status: ACTIVE (ACTIVE)

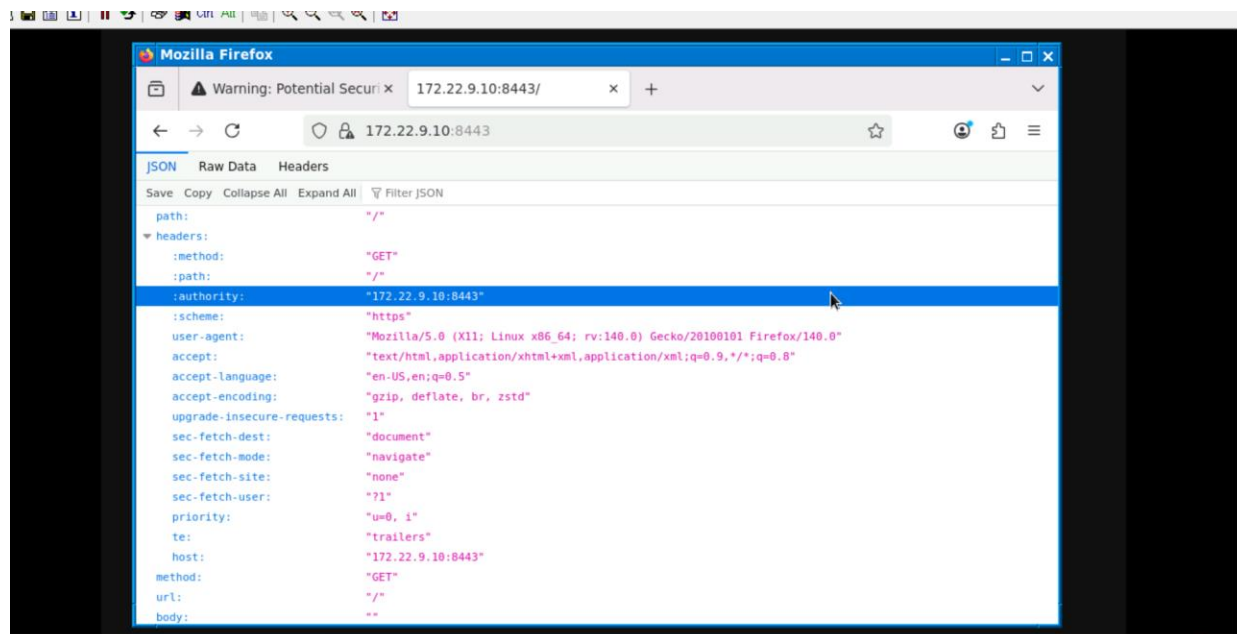
```

Estado del túnel en el FortiGate



4.5 Acceso HTTPS al servidor web

Desde el Firefox de WEB-TERM (VLAN 10) se accedió a <https://172.22.9.10:8443>. El servidor responde por HTTPS (scheme "https"), a través de la VPN.



4.6 Comprobación: la comunicación solo fluye con la VPN activa

Para demostrar la dependencia del túnel, se deshabilitó la VPN y se repitieron las pruebas. El FortiGate muestra las fases 1 y 2 de VPN-R1 caídas:

+ Add Widget

IPsec

Reset Statistics Bring Up Bring Down Locate on VPN Map

Name	Remote Gateway	Peer ID	Incoming Data	Outgoing Data	Phase 1	Phase 2 Selector
Custom 1						
VPN-R1	20.22.9.54		0B	0B	VPN-R1	VPN-R1

Con la VPN abajo, la ruta por VPN-R1 queda inactiva y entra en uso la ruta **blackhole**. El FortiGate responde "Destination network unreachable" y el tráfico no llega al servidor:

```

84 bytes from 172.22.9.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=113.097 ms
84 bytes from 172.22.9.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=115.505 ms
84 bytes from 172.22.9.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=107.027 ms
84 bytes from 172.22.9.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=118.798 ms

PC1> ping 172.22.9.10

*10.22.9.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=0.453 ms (ICMP type:3, code:0, Destination ne
twork unreachable)
*10.22.9.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=1.047 ms (ICMP type:3, code:0, Destination ne
twork unreachable)
*10.22.9.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=0.775 ms (ICMP type:3, code:0, Destination ne
twork unreachable)
*10.22.9.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=1.203 ms (ICMP type:3, code:0, Destination ne
twork unreachable)
*10.22.9.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=1.882 ms (ICMP type:3, code:0, Destination ne
twork unreachable)

PC1> trace 172.22.9.10
trace to 172.22.9.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  *10.22.9.1 1.671 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
)

PC1>

```

Al restablecer la VPN, la comunicación vuelve a funcionar. El siguiente diagrama resume el comportamiento:

VPN ACTIVA: el tráfico viaja cifrado por el túnel



VPN INACTIVA: la ruta blackhole (distancia 254) descarta el tráfico



Cómo bajar la VPN por GUI: Network → Interfaces → VPN-R1 → Interface Status: Disabled. La opción “Bring Down” del monitor IPsec baja el túnel, pero se renegocia automáticamente por Auto-negotiate en cuanto hay tráfico.

5. Problemas encontrados y soluciones

Problema	Causa	Solución
La GNS3 VM no arrancaba (hv.capable / VT-x/EPT)	Hipervisor de Windows activo	Desactivar Integridad de memoria y ejecutar bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
GNS3 no encontraba vmrun	Ruta de VMware no configurada	Edit → Preferences → VMware: ruta a vmrun.exe
GNS3 VM sin IP en eth0	Redes virtuales de VMware	Restore Defaults en el Virtual Network Editor
Servidor local de GNS3 desconectado	Proceso gns3server colgado	Reiniciar GNS3 y finalizar procesos
Idle-PC del c7200 no calculaba	Cálculo automático con el router apagado	Calcularlo con el router encendido (0x62f207f8)
Solo DES disponible en la VPN	Licencia de evaluación (low-encryption)	Usar DES/SHA1 en ambos extremos
Servidor nuevo sin respuesta	Caché ARP de R1 con la MAC del VPCS anterior	clear arp-cache en R1
Webterm no abría por doble clic	Faltaba visor VNC	Instalar TightVNC y configurar su ruta en GNS3

6. Conclusiones

- Se implementó una VPN IPsec Site-to-Site funcional entre un FortiGate (configurado por GUI) y un router Cisco, a través de un ISP que solo conoce IPs públicas.
- Los usuarios de la VLAN 10 reciben su IP por DHCP, navegan hacia internet mediante NAT y acceden al servidor web HTTPS a través del túnel.
- El tráfico entre sitios viaja **sin NAT** y cifrado: el servidor ve la IP privada real del usuario.
- Se comprobó que la comunicación entre usuarios y servidor **solo es posible con la VPN activa**: al deshabilitarla, la ruta blackhole descarta el tráfico y el ISP no puede encaminarlo.
- La exclusión del NAT en R1 y las políticas sin NAT en el FortiGate son imprescindibles para que el tráfico coincida con los selectores de la VPN.

Anexo A. Comandos de verificación

Equipo	Comando	Propósito
PC1	ip dhcp	Obtener IP por DHCP
PC1	ping 172.22.9.10 / trace 172.22.9.10	Conectividad y ruta hacia el servidor
PC1	ping 8.8.8.8 / trace 8.8.8.8	Salida a internet con NAT
R1	show crypto isakmp sa	Estado de la fase 1
R1	show crypto ipsec sa	Estado de la fase 2 y contadores
R1	show ip nat translations	Traducciones NAT
ISP	show ip route	Comprobar que no conoce redes privadas
FortiGate	Dashboard → Network → IPsec / DHCP	Estado del túnel y clientes DHCP